# מעבדה ראשונה בפיזיקה

שחר פרץ, יונתן קורן, דניאל שפיר ואורי כהן

29 באוקטובר 2026

## 1 שאלות פתיחה

### 1.1 שאלה 1

נוכיח ש־$\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ בעזרת קירוב לזוויות קטנות.

הוכחה. תחת ההנחה ש־$L \gg d$, ניתן להשתמש בטריגו על שני משולשים כדי להבחין בשתי הנוסחאות:

$$\sin\theta_k = \frac{k\lambda}{d} \tag{1}$$

$$\tan\theta_k = \frac{x_k}{L} \tag{2}$$

באמצעות קירוב זווית קטנה, נסיק ש־$\sin\theta_k \approx \tan\theta_k$. לכן:

$$\frac{k\lambda}{d} = \sin\theta_k \approx \tan\theta_k = \frac{x_k}{L}$$

נתבונן בהפרש $\Delta x_k$ בין $x_k$ ו־$x_{k+1}$:

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k = (k+1)\frac{L\lambda}{d} - k\cdot\frac{L\lambda}{d} = \frac{L\lambda}{d}\cdot\underbrace{((k+1)-k)}_{1} = \frac{L\lambda}{d}$$

נבחין שבעבור זוויות קטנות, אין תלות ב־$k$. סה"כ $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ כנדרש. ■

### 1.2 שאלה 2

נסביר מהם שני ההבדלים בין תמונת ההתאבדות בין 2 סדקים צרים לבין תבנית עקיפה כאשר האור עובר דרך סדק יחיד.

**תשובה:** בחריץ יחיד תמונת ההתאבכות מורכבת מפס אמצעי בעל $\Delta x$ שגדול פי 2 מזה של הקווים בסדרים הבאים. זאת לעומת הקווים האחידים בעוביים עבור שני חריצים. בנוסף, בחריץ יחיד העוצמה משתנה ככל שמתרחקים בסדרים, בעוד שבשני חריצים העוצמה נשארת קבועה בסדרים הראשונים.

### 1.3 שאלה 3

נגדיר את המושגים הבאים.

- **קבוע שריג:** $N^*$, כמות החריצים ליחידת אורך (לרוב, כמות החריצים ל־$\mathrm{mm}$, כלומר נמדד ביחידות של $\frac{1}{\mathrm{mm}}$), ישנו קשר הפוך $N^* = \frac{1}{d}$ לפי הגדרה.
- **כושר הפרדה:** היכולת של העין להפריד בין אובייקטים שונים (לדוגמה, מספר רב של פסים בתבנית התאבכות).
- **מקורות אור קוהרנטיים:** מקורות אור בעלי זמן מחזור ואורך גל זהים.

### 1.4 שאלה 4

נוכיח שכאשר מועבר אור לבן דרך סריג עקיפה, רק הסדר הראשון משני צידי האנך המרכזי מתקבל באופן מלא וברור.

הוכחה. ??? ■

## 2 הניסוי

לאורך כל ניסוי המרחק בין הסריג והסרגל הוא $L = 10\mathrm{cm}$.

### 2.1 שאלה 1

נוכיח ש־$\Delta x = L\lambda N^*$

הוכחה. ידוע מנוסחה (1):

$$\sin a_k = k\lambda N^*$$

ידוע מנוסחה (2):

$$\tan a_k = \frac{x_k}{L}$$

באמצעות קירוב זווית קטנה, נסיק ש־$\sin a_k \approx \tan a_k$. לכן:

$$k\lambda N^* = \sin a_k \approx \tan a_k = \frac{x_k}{L}$$

דהיינו $\Delta x_k = kL\lambda N^*$. נתבונן בהפרש $\Delta x_k$ בין $x_k$ ו־$x_{k+1}$:

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k = (k+1)L\lambda N^* - kL\lambda N^* = L\lambda N^* \cdot \underbrace{((k+1)-k)}_{1} = L\lambda N^*$$

נבחין שבעבור זוויות קטנות, אין תלות ב־$k$. סה"כ $\Delta x = L\lambda N^*$ כנדרש. ■

### 2.2 שאלה 2

בעבור סריג של $1000\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$, שמונח באופן אופקי:

(א) המרחק $\Delta x$ מהנקודה המרכזית לנקודה שמימין לה: **8.5cm**

(ב) המרחק $\Delta x$ מהנקודה המרכזית לנקודה שמשאל לה: **8.4cm**

(ג) מדוע עדיף לבצע מדידות משני צדי הנקודה המרכזית?

**תשובה:** עדיף לבצע מדידות משני צדי הנקודה המרכזית כי בכך הגדלנו את דיוק המדידה (מ־$\pm\frac{1}{2}\text{mm}$ ל־$\pm\frac{1}{4}\text{mm}$).

(ד) ממוצע שתי המדידות: **8.4cm**

### 2.3 שאלה 3

בעבור סריג של $N_1^* := 500\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$, שמונח באופן אופקי:

(א) המרחק בין שתי נקודות אור מסדר ראשון: **6.9cm**, ולכן $\Delta x \approx$ **3.45cm**.

(ב) מדוע שיטה זו מדויקת יותר:

**תשובה:** מדידה של מרחק גדול יותר מאפשרת סטייה יחסית קטנה יותר.

(ג) אם היינו מציבים סריג עם צפיפות $N_2^* := 300\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$, אזי:

$$\begin{cases} 3.45 = \Delta x_1 = L \cdot \lambda \cdot N_1^* \\ \Delta x_2 = L \cdot \lambda \cdot N_2^* \end{cases}$$

נחלק את שתי המשוואות ונקבל:

$$\frac{\Delta x_2}{3.45} = \frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{\cancel{L \cdot \lambda} \cdot N_2^*}{\cancel{L \cdot \lambda} \cdot N_1^*} = \frac{300}{1000} = 0.3$$

סה"כ:

$$\Delta x_2 = 3.45 \cdot 0.3 = 1.035\text{cm}$$

(ד) לאחר סיבוב הסריג והסרגל ב־$90°$, באיזו תבנית נבחין?

**תשובה:** התבנית הסתובבה אנכית ב־$90°$ מעלות, כי החריצים בסריג הסתובבו ב־$90°$.

### 2.4 שאלה 4

נמקם את הסריג עם $N^* = 190\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$, בעל חריצים הן רוחביים והן אורכיים.

(א) נתאר את תבנית ההתאבכות.

**תשובה:** נבחין בתבנית התאבכות של "מטריצה" של נקודות, שבסביבת 0 נראים כמו מעין ריבועים.

(ב) מדוע מתקבלת התבנית הזו:

**תשובה:** לדעתנו התבנית מתקבלת כי ישנם הן קווים אופקיים והן קווים אנכיים בסריג.

(ג) נמצא את $\Delta x$ בין שתי נקודות אופקיות: $\mathbf{2.6cm}$

(ד) נמצא את $\Delta x$ בין שתי נקודות אנכיות: $\mathbf{2.5cm}$

(ה) האם קבוע־הסריג בממד האופקי זהה לזה שבממד האנכי?

לדעתנו, קבוע הסריג בשני הממדים זהה. זאת כי קבוע הסריג פורפורציונלי ביחס ישר ל־$\Delta x$, והם יצאו זהים בסעיפים (ב) ו־(ג) עד כדי שגיאת מדידה.

### 2.5 שאלה 5

נבצע את הניסוי עם תקליטור CD. צפיפות החריצים שלו $N^* = 680\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$.

נבחין בניסוי ש־$\Delta x = 4.85\text{cm}$, ובאופן מדידה זהה לזה של 3א'.

### 2.6 שאלה 6

ניעזר בנתונים מהשאלות השונות כדי לחרבש טבלה.

| המשתנה | 2ד | 3א | 3ג | 4ב' | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $N^*\left[\frac{1}{\text{mm}}\right]$ | 1000 | 500 | 300 | 190 | 680 |
| $\Delta x\,[\text{mm}]$ | 84 | 34.5 | 10.35 | 26 | 48.5 |
| $\tan\alpha_1$ | 0.84 | 9.395 | 0.1035 | 0.24 | 0.485 |
| $\alpha_1$ | $40.03°$ | $19.03°$ | $5.91°$ | $14.57°$ | $25.87°$ |
| $\sin\alpha_1$ | 0.6532 | 0.3261 | 0.1030 | 0.2516 | 0.436 |

### 2.7 שאלה 7

(א) נסביר מדוע הקשר בין $\sin\alpha_1$ ו־$N^*$ הוא לינארי.

**תשובה:** נבחין במשוואה (1) שברקע העיוני, $\sin\alpha_1 = N^*\lambda k$. משום ש־$\lambda$ ו־$k$ לא תלויים ב־$\alpha_1$, אזי מהגדרה $\sin\alpha_1 \propto N^*$ כנדרש.

(ב) נקבע מהו המשתנה התלוי ומהו המשתנה הבלתי־תלוי.

(ג) נסרטט על הנייר המילימטרי (ידוע בכינויו "אקסל") דיאגמת פיזור של המשתנה התלוי כפונקציה של המשתנה הבלתי־תלוי, ע"פ התוצעות בשאלה 6.

(ד) נעביר קו מגמה בתרשים.

(ה) נחשב (כלומר אקסל יחשב) את שיפוע קו המגמה. יחידות המידה שלו הן

(ו) נמצא את $\lambda$.

**תשובה:**

## 3 שאלות נוספות

### 3.1 שאלה 2

תלמיד מבצע ניסוי בו הוא משתמש בסריג עקיפה עם $10^4$ קווים לס"מ, ובמסך ארוך מאוד המוצב במקביל לסריג במרחק $L = 2.5\text{m}$ ממנו. בהתחלת בניסוי התלמיד השתמש בפנס לייזר, הפולט אור מונוכרומטי ב־$\lambda = 400\text{nm}$. אור הלייזר פוגע בסריג במאונך לו.

(א) נחשב את מרחק המקסימום מסדר ראשון מהאנד האמצעי.

**תשובה:** נמיר יחידות מידה ונגלה ש־$N^* = 10^6\frac{1}{\text{m}},\ \lambda = 4\cdot10^{-7}\text{m}, L = 2.5\text{m}$. נציב בנוסחה:

$$\Delta x_1 = L\cdot\frac{\lambda}{d} = 2.5\cdot4\cdot10^{-7}\cdot10^6 = \mathbf{1m}$$

(ב) נסמן את מספר קווי המקסימום ב־$N$. ידוע $n_{\max} \leq \frac{d}{\lambda}$, כלומר:

$$\begin{aligned} N &= 2n_{\max} + 1 \\ &= 2 \cdot \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor + 1 \\ &= 2 \cdot \left\lfloor \frac{1}{N^*\lambda} \right\rfloor + 1 \\ &= 2 \cdot \left\lfloor \frac{1}{10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-7}} \right\rfloor + 1 = 2 \cdot 2 + 1 = \mathbf{5} \end{aligned}$$

(ג) אם אותה המערכת תהיה בתוך שמן בעל מקדם שבירה $1.6$, נבחין שמספר קווי המקסימום יהיה

**תשובה.** לעשות

(ד) התלמיד מנסה לקבל במרחק $2.5\text{m}$ תבנית התאבכות דרך סריג עם קרני X (אורך גל $0.1\text{nm} \leq \lambda \leq 1\text{mm}$), אך אינו מצליח. נסביר את הסיבה.

**תשובה:** בהתאם לנוסחה הקודמת, נקבל שכמות קווי המקסימום תהיה:

$$N = 2 \cdot \left\lfloor \frac{1}{N^*\lambda} \right\rfloor + 1 \geq 2 \left\lfloor \frac{1}{10^6 \cdot 1 \cdot 10^{-9}} \right\rfloor = 2001$$

כלומר, אותו האור מתחלק על 2001 קווי מקסימום על המסך. זוהי כמות גדולה של קווי מקסימום, מעבר לכושר הראייה של התלמיד, ולכן הוא לא יצליח לראות תבנית התאבכות.

## 3.2 שאלה 3

תלמיד התבקש להרכיב מכשיר להפרדת אורכי גל שונים של מקור גלים אלקטרומגנטיים. נתונים אורכי גל $\lambda_1 = 5000\text{A}^\circ = 5 \cdot 10^{-7}\text{m}$ ו־$\lambda_2 = 6600\text{A}^\circ = 6.6 \cdot 10^{-7}\text{m}$. מרחק שני סדקים בשקופית הפלסטיק שלו הוא $d = 0.006\text{mm} = 6 \cdot 10^{-6}\text{m}$. במרחק $L = 5\text{m}$ מהשקופית ישנו מסך.

(א) נתבונן בסרטוט הנתון בשאלון. נבחין שנקודה $A$ על האנך המרכזי, ונקודה $B$ קרובה אליה מנקודה $C$. שתיהן מופיעות בקו המקסימום מסדר ראשון של הגלים המתאימים להם.

נסמן ב־$\alpha_i^{(1)}$ את קו המקסימום מסדר $i$ של $\lambda_1$ וב־$\lambda_i^{(2)}$ את קו המקסימום מסדר $i$ של $\lambda_2$. אז:

$$\begin{aligned} \sin\alpha_1^{(1)} &= \frac{i\lambda_1}{d} = \frac{1 \cdot 5 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} = 8.33 \cdot 10^{-2} \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1^{(1)} = \arcsin(8.33 \cdot 10^{-2}) = 4.78^\circ \\ \sin\alpha_1^{(2)} &= \frac{i\lambda_2}{d} = \frac{1 \cdot 6.6 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} = 1.1 \cdot 10^{-1} \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1^{(2)} = \arcsin(1.1 \cdot 10^{-1}) = 6.32^\circ \end{aligned}$$

נבחין ש־$\alpha_1^{(2)} > \alpha_1^{(1)}$ ולכן הנקודה הרחוקה יותר (היא נקודה C) שייכת ל־$\lambda_2$ בעוד הנקודה הקרובה יותר (היא נקודה B) שייכת ל־$\lambda_1$.

(ב) נמצא את המרחק בין הנקודות B ו־C.

**תשובה:** מנוסחת יאנג וקירובי זווית קטנה, ידוע ש־:

$$\begin{aligned} \Delta x^{(1)} &= \frac{\lambda_1 \cdot L}{d} = \frac{\sin\alpha_1^{(1)}}{L} = \frac{8.33 \cdot 10^{-2}}{5} = 1.67 \cdot 10^{-2}\text{m} \\ \Delta x^{(2)} &= \frac{\lambda_2 \cdot L}{d} = \frac{\sin\alpha_1^{(2)}}{L} = \frac{1.1 \cdot 10^{-1}}{5} = 2.2 \cdot 10^{-2}\text{m} \end{aligned}$$

לכן המרחק הוא:

$$|\Delta x^{(2)} - \Delta x^{(1)}| = (2.2 - 1.67) \cdot 10^{-2} = 0.53 \cdot 10^{-2}\text{m}$$

(ג) נחפש את הסדר הנמוך ביותר פרט לסדר $0$ עבורו הקווים מתלכדים (אם קיים כזה). לשם כך, נחפש $i, j \in \mathbb{N}_+$ כך ש־$\alpha_i^{(1)} = \alpha_j^{(2)}$.

באופן שקול נדרוש ש־$\sin\alpha_i^{(1)} = \sin\alpha_j^{(2)}$, כלומר:

$$\begin{aligned}
\sin\alpha_i^{(1)} &= \sin\alpha_j^{(2)} \\
\frac{i\lambda_1}{d} &= \frac{j\lambda_2}{d} \\
i\cdot\frac{5\cdot10^{-7}}{6\cdot10^{-6}} &= j\cdot j\cdot\frac{6.6\cdot10^{-7}}{6\cdot10^{-6}} \\
i\cdot 8.33\cdot10^{-2} &= j1.1\cdot10^{-1} \\
i\cdot 833 &= j1100
\end{aligned}$$

נבחין שמתקיים שוויון (עד לכדי שגיאת חישוב זניחה) בעבור $i=4, j=3$. הפתרון תקין כי $j\cdot1.1\cdot10^{-1}\in(0,1)$. סה"כ הקו מסדר 3 של $\lambda_1$ המינימלי מסדר לא טרוויאלי שמתלכד עם קו מקסימום של $\lambda_2$.

(ד) נניח שהמסך גדול לאין־שיעור וכן שתנאי הריאות אופטימליים. נמצא את כמות קווי המקסימום של $\lambda_1$.

**תשובה.**

(ה) מחליפים את מקור האור במקור גלי מיקרו הפולט קרינה ב־$\lambda_1 = 1\text{cm}, \lambda_2 = 3\text{cm}$. נסביר מדוע במערכת הנוכחית לא תתקבל תמונת התאבכות.

**תשובה:**

## 3.3 שאלה 4

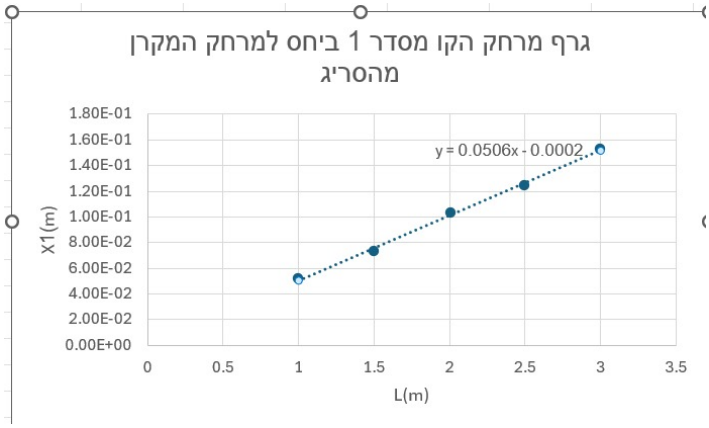
תלמיד קיבל סריג עקיפה לידיו, והתבקש למצוא את הקבוע שלו. לשם כך הוא האיר את הסריג באמצעות מקור אור מונוכרומטי סגול באורך גל של $\lambda = 400\text{nm}$, ומצא את המרחקים בין קו האור המרכזי וקו האור הסמוך לו על המסך.

הוא ביצע מדידה זו חמש פעמים, כאשר $L$ המרחק בין המסך מהסריג משתנה.

(א) נסביר בעזרת ביטוי מתאים שעבור זוויות קטנות, $X_1 \propto L$.

**תשובה.** ע"פ נוסחת יאנג בעבור זוויות קטנות כאשר $\sin x \approx \tan x$, שמביאה לנו את הנוסחה $X_1 = N^*L\lambda$, ומפני ש־$N^*$ ו־$\lambda$ קבועים, יש יחס ישר בין $X_1$ לבין $L$.

(ב) נסרטט גרף המקשר בין שני הנתונים בטהל:




(ג) ניעזר בגרף כדי למצוא את קבוע הסריג. נבחין שהשיפוע הוא $m = N^*\lambda = 0.05$. ידוע $\lambda = 400\text{nm}$ ולכן קבוע הסריג הוא:

$$\frac{0.05}{400\cdot10^{-9}} = 125{,}000\left[\frac{1}{\text{m}}\right] = 125\left[\frac{1}{\text{mm}}\right]$$

(ד) בניסוי אחר, הואר הסריג בעל הקבוע $200\left[\frac{1}{\text{mm}}\right]$ בשני צבעים בו זמנית: סגול באורך $\lambda_1 = 400\text{nm}$ ואדום באורך $\lambda_2 = 600\text{nm}$. במסך הוצב במרחק $2.5\text{m}$ מהסריג המואר.

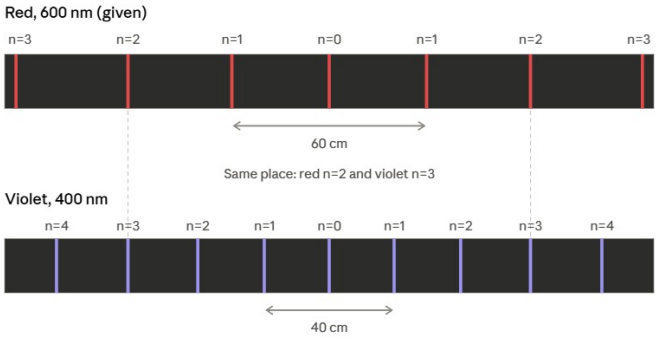
- **הצבע המופיע בתבנית:** נבחין ש־$X_1 = 30\text{cm}$ במקרה זה.

נסמן ב־$X_1^{(1)}$ את המרחק מנק' המקסימום הראשון בעבור הסגול, וב־$X_1^{(2)}$ בעבור האדום.

$$X_1^{(1)} = \lambda_1 N^* L = 400\cdot10^{-9}\cdot200\cdot10^3\cdot2.5 = 0.2\text{m}$$
$$X_1^{(2)} = \lambda_2 N^* L = 600\cdot10^{-9}\cdot200\cdot10^3\cdot2.5 = 0.3\text{m}$$

קל להבחין מהסרטוט שמתרחש $X_1 = 0.3\text{m}$. לכן $X_1 = X_1^{(1)}$ כלומר האור שאליו שייכת תבנית ההתאבכות הוא האדום.

- **התבנית עם הצבע השני:** הסרטוט הנ"ל מכיל את שני הצבעים, באותו קנה מידה:




- בניסוי אחר שלושה תלמידים לקחו שלוש לוחיות שונות. א' סריג עקיפה, ב' לוחית עם שני סדקים וג' לוחית עם סדק אחד.
  - עבור התלמיד ג' עם הסדק היחיד, נחפש גרף שאורך הפס שלו גדול פי 2 מאורך הפסים שלידו. נבחין שגרפים 1 ו־2 בעלי אורך פס קבוע ולכן נסיק שלתלמיד ג' שייך גרף 1. אנו יודעים שככל שיש יותר חריצים בסריג/תבנית כך התמונה של קווי האור הבודדים תתבההר, ולכן גרף 3 מתאים לתלמיד א' וגרף 2 לתלמיד ב'.

### 3.4 שאלה 5

שני מקורות נקודתיים $S_1, S_2$ יוצרים במים גלים באורך $\lambda$. המרחק בין המקורות הוא $d = 10\text{cm}$. תדירות כל אחד מהמקורות היא $10\text{Hz}$.

(א) נסביר מדוע אורך הגל שיוצר כל מקור הוא $2.5\text{cm}$.

**תשובה:** ניתן לספור בין נקודה $S_1$ לנקודה $S_2$ ארבעה מחזורי גל. לכן נחלק את $d$ במספר המופעים ונקבל $\frac{10\text{cm}}{4} = 2.5\text{cm}$.

(ב) נחשב את מהירות ההתפשטות של הגלים במים.

**תשובה.** $v = \lambda f$, וידוע $f = 10\text{Hz}, \lambda = 2.5\text{cm} = 0.025\text{m}$. סה"כ:

$$v = \lambda f = 0.025 \cdot 10 = \mathbf{0.25}\left[\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}}\right]$$

(ג) מהם התנאים שבהם $P$ שנמצאת במרחק $L = 50\text{cm}$ מול האנך המרכזי, תהיה נקודת מקסימום?

**תשובה:** מכיוון שהיא על האנך האמצעי $n = 0$, בהכרח $\Delta r = |S_1P - S_2P| = 0$. ההתאבכות המרכזית (דרגה 0) תמיד תהיה בנקודה $P$. לכן, רק נדרוש ש־:

- שני המקורות יהיו קוהרנטיים
- הפרש המופע יהיה זהה (הם יהיו "מסונכרנים" ביחס לזמן)

(ד) (1) נמצא את המרחק $x_1$ בו תיווצר התאבכות בונה מסדר 1, בהנחה שהזוויות קטנות.

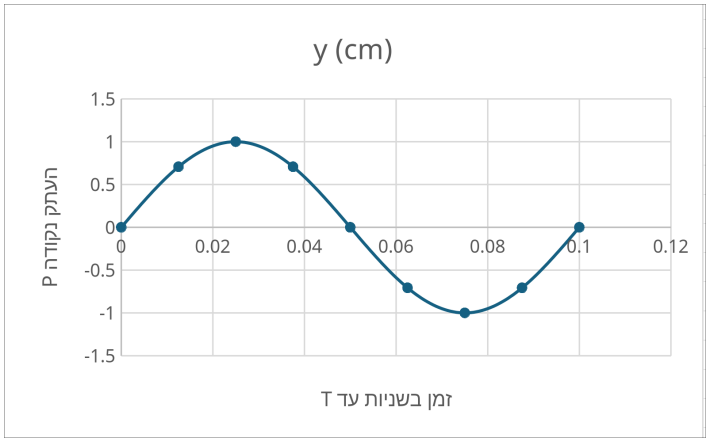
**תשובה:** התאבגות בונה מסדר $n = 1$, לפי קירוב זוויות קטנות, תהיה במרחק:

$$x_1 \approx \frac{1 \cdot L\lambda}{d} = \frac{1 \cdot 0.025 \cdot 0.5}{0.1} = 0.125\text{m}$$

(2) המשרעת בכל מקור בנפרד היא $0.5\text{cm}$. נשרטט גרף המתאר את הפונקציה $P$ כפונקציה של הזמן מ־$t = 0$ עד $t = T$, עם ערכים מספריים על הצירים.

חישובים לגרף: נחשב מספר נקודות ע"פ זמן מחזור $T$, ונחזור עליהן ממחזוריות. בנק' המקסימום $y = 1\text{cm}$ וזה קורה בהתאבכות בונה מלאה, לפי התנאי $\Delta r = n\lambda$, כלומר ב־$t = \frac{0.1}{4} = 0.0255\text{s}$. ב־$t = 0$ אין גלים ו־$y = 0$, ב־$y = -1\text{cm}$ (התאבכות הורסת מקסימלית) באופן דומה $t = \frac{3}{4} \cdot 0.1 = 0.0755$, וב־$y = 0\text{cm}$ התאבכות הורסת מקסימלית $t = T = 0.1, y = 0\text{cm}$.

(ה) אם יחליפו את המים שבאמבט במים מלוחים בעלי מקדם שבירה גדול יותר, התדירות לא תשתנה: היא נקבעת אך ורק על פי המקור. בנוסף, אלו גלי מים ולא אור, ולכן אין השפעה על מקדם השבירה. סה"כ אין שינוי במהירות, תדירות או אורך הגל.


y (cm)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
הערך נקודה P
זמן בשניות עד T